南京信息工程大学　试卷

2023－2024 学年第 2 学期 数据结构 II 课程试卷(期末 A 卷)

本试卷共 2 页；考试时间 100 分钟；任课教师 陈胜 ；出卷时间 2024 年 6 月

（闭卷考试，C 语言版）

_____ 学院 _____ 专业 _____ 班

学号_____ 姓名_____ **得分**_____

一、数据结构题(共 25 分)

1、讨论顺序表与单链表的优缺点，举一个采用单链表存储数据更为合理的例子。(10 分)

2、写出数据元素为 int 型的（单向）链式栈存储结构代码。(5 分)

3、图 2 是图 1 中 AOV 网的存储示意图。写出相应的存储结构代码。(10 分)

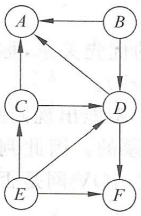


图 1　AOV 网

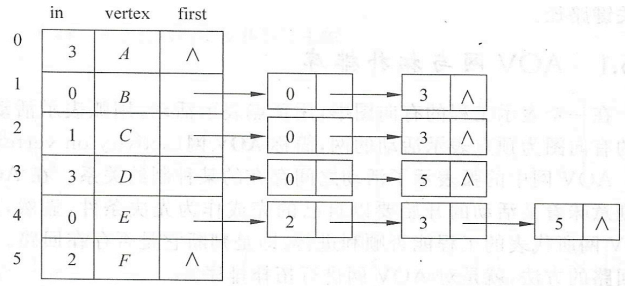


图 2　AOV 网的邻接表存储示意图

二、 算法基础题 (共 50 分)

1、画一棵结点为 ABCDEF 且前序遍历结果为 ABCDEF 的完全二叉树。(5 分)

2、画一棵叶子结点权重分别为 3、6、12、24、48、96、150 的哈夫曼树。(5 分)

3、举个例子说明：树的后序遍历序列等于对应二叉树的中序遍历序列。(5 分)

4、给出图 3 中活动 a_4 的最早开始时间与最迟开始时间。(5 分)

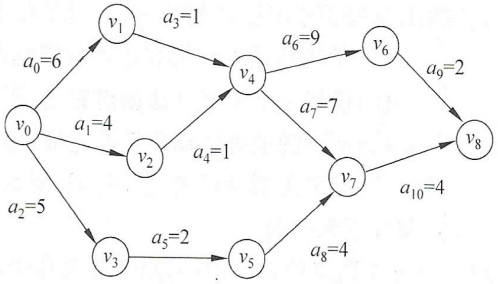


图 3　AOE 网

5、给出将待排序序列{36,30,18,40,32,45,22,50}调整为大根堆的前三次调整结果。(6 分)

6、给出模式匹配 KMP 算法中模式为“bdabda”时其 next 数组中各元素的值。(6 分)

7、画一组二叉树图来给出查找集合{1,4,8,7,6,9}的平衡二叉树的构造过程。(6 分)

8、用伪代码来描述求最短路径的 dijkstra 算法。(6 分)

9、分别给出希尔排序、起泡排序和堆排序这三个算法在平均情况下的时间复杂度。(6 分)

三、 综合能力题（共 25 分）

1、现欲设计一个算法，用来查找一个无向图中可能存在的回路，并且在存在的情况下，输出其中一个回路。用文字配合必要的代码，介绍自己所设计的算法，并且，画出该算法中所采用的图存储结构示意图。（10 分）

2、图 4 中是二叉树层序遍历算法的部分代码。阅读此部分代码后，完成下面问题：

（1）在图 4 中下划线处填写代码，使得填写后的代码可实现该遍历算法的功能；（10 分）

（2）写出图 4 代码中 BiNode 的存储结构代码；（5 分）

```
01    void levelOrder(BiNode *root)
02    {
03        BiNode *q = NULL, *Q[MAXSIZE];
04        int front =_____;
05        if (root == NULL)  _____;
06        Q[++rear] = root;
07        while (_____)
08        {
09            _____;
10            printf("%c",q->data);
11            if (_____)   Q[++rear] = q-> lchild;
12            if (q->rchild !=NULL)   Q[++rear] = q-> rchild;
13        }
14    }
```

图 4　二叉树层序遍历算法部分代码